TRAYECTORIA ESCOLAR CHILE

# Matemática - compilación completa

Guías disponibles para 10 niveles.

Corte documental: 2026-10-29 · Cuaderno del estudiante: lote 2 (1° básico, Matemática OA 1 a 3)

| ALCANCE | FUENTE |
| --- | --- |
| 10 documentos canónicos | Repositorio main · enlaces OA clicables |

*Compilación de guías pedagógicas e índices. Las fichas OA detalladas se abren desde los enlaces del documento. La revisión profesional humana continúa pendiente según el estado editorial del repositorio.*

https://vladimiracunadev-create.github.io/chilean-school-learning-path

# Contenido


Matemática · 1° básico 3

Matemática · 2° básico 7

Matemática · 3° básico 12

Matemática · 4° básico 17

Matemática · 5° básico 22

Matemática · 6° básico 27

Matemática · 7° básico 32

Matemática · 8° básico 37

Matemática · 1° medio 42

Matemática · 2° medio 47

# Matemática · 1° básico

Fuente: docs/1-basico/matematica.md

Índice de 1° básico · <- Lenguaje y Comunicación · Música ->

20 OA de contenido · 83 clases desarrolladas · 16 OA transversales · 68 experiencias integradas · 10 ejes curriculares · bloques adaptables a 45 o 90 minutos

*Estado editorial: 83 clases desarrolladas, 68 experiencias transversales integradas y 0 borradores estructurados. Ninguna revisión humana registrada.*

## De qué trata esta asignatura

Construir sentido numérico y espacial mediante problemas, representaciones y conversación matemática; el procedimiento importa junto con la explicación y la verificación.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza desde activación y modelado hacia práctica, desempeño individual y evidencia. Alerta principal: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

## Resultados de aprendizaje del recorrido

Al trabajar los OA del nivel, se busca que cada estudiante pueda:

- Representar cantidades, relaciones y patrones de distintas maneras.
- Seleccionar y explicar una estrategia de resolución.
- Estimar y comprobar si un resultado es razonable.
- Comunicar semejanzas y diferencias usando lenguaje matemático inicial.

## Prerrequisitos y punto de entrada

No se asume dominio formal previo. La primera clase de cada OA recupera experiencias, lenguaje y representaciones disponibles para identificar desde dónde enseñar. Cuando un conocimiento previo no aparece, se incorpora al modelado sin convertirlo en requisito de exclusión.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Mantén el orden de la secuencia mientras la evidencia confirme que el curso puede avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos cuando corresponda, sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, reagrupar o reenseñar.

Método disciplinar: Comienza con material o situación, registra estrategias distintas, conecta objeto-dibujo-símbolo y pide siempre una forma de comprobar.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Activar y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible el contenido y el razonamiento | Reconstrucción del ejemplo o contraste con un error |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Solución representada, estrategia explicada y comprobación |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 24 |
| Argumentar y comunicar | 3 | 15 |
| Datos y probabilidades | 2 | 9 |
| Geometría | 3 | 12 |
| Medición | 3 | 12 |
| Modelar | 2 | 8 |
| Números y operaciones | 10 | 41 |
| Patrones y álgebra | 2 | 9 |
| Representar | 2 | 9 |
| Resolver problemas | 3 | 12 |

```
flowchart LR
    A[Experiencia y diagnóstico] --> B[Modelado disciplinar]
    B --> C[Práctica guiada]
    C --> D[Desempeño individual]
    D --> E[Evidencia]
    E --> F{Decisión docente}
    F -->|Avanzar| G[Transferir o profundizar]
    F -->|Apoyar| C
    F -->|Reenseñar| B
```

## Recorrido OA por OA

La tabla funciona como índice completo de la asignatura. El número de clases expresa la dosificación inicial, no una obligación de calendario.

| OA | Tema de la secuencia | Eje | Clases | Planificación |
|---|---|---|---|---|
| MA01 OA 01 | Conteo de 0 a 100 con saltos de 1, 2, 5 y 10, hacia adelante y hacia atrás | Números y operaciones | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 02 | Números ordinales del primero al décimo en series y situaciones cotidianas | Números y operaciones | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 03 | Lectura y representación concreta, pictórica y simbólica de números del 0 al 20 | Números y operaciones | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 04 | Comparación y orden de cantidades y números del 0 al 20 | Números y operaciones | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 05 | Estimación de cantidades hasta 20 usando referentes | Números y operaciones | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 06 | Composición y descomposición aditiva de números del 0 al 20 | Números y operaciones | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 07 | Estrategias de cálculo mental para adiciones y sustracciones hasta 20 | Números y operaciones | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 08 | Decenas y unidades en números del 0 al 20 | Números y operaciones | 4 | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema de la secuencia | Eje | Clases | Planificación |
|---|---|---|---|---|
| MA01 OA 09 | Comprensión de la adición y sustracción hasta 20 mediante problemas | Números y operaciones | 5 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 10 | Adición y sustracción como operaciones inversas | Números y operaciones | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 11 | Patrones repetitivos y patrones numéricos crecientes y decrecientes hasta 20 | Patrones y álgebra | 5 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 12 | Igualdad y desigualdad como equilibrio y desequilibrio hasta 20 | Patrones y álgebra | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 13 | Posición de objetos y personas usando lenguaje espacial | Geometría | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 14 | Figuras 2D y cuerpos 3D en el entorno y sus relaciones | Geometría | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 15 | Identificación y dibujo de líneas rectas y curvas | Geometría | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 16 | Comparación de duraciones con unidades de tiempo no estandarizadas | Medición | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 17 | Secuenciación temporal de rutinas, días, meses y fechas significativas | Medición | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 18 | Identificación y comparación de longitudes con lenguaje cotidiano | Medición | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 19 | Recolección y registro de datos para responder preguntas estadísticas | Datos y probabilidades | 4 | Abrir ficha Markdown |
| MA01 OA 20 | Construcción, lectura e interpretación de pictogramas | Datos y probabilidades | 5 | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA01 OAH a | Resolver problemas | Resolver problemas | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA01 OAH b | Resolver problemas | Resolver problemas | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA01 OAH c | Resolver problemas | Resolver problemas | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA01 OAH d | Argumentar y comunicar | Argumentar y comunicar | 5 | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA01 OAH e | Argumentar y comunicar | Argumentar y comunicar | 5 | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA01 OAH f | Argumentar y comunicar | Argumentar y comunicar | 5 | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA01 OAH g | Modelar | Modelar | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA01 OAH h | Modelar | Modelar | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA01 OAH i | Representar | Representar | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA01 OAH j | Representar | Representar | 5 | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA01 OAA A | Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico | Actitudes | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA01 OAA B | Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas | Actitudes | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA01 OAA C | Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas | Actitudes | 4 | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema de la secuencia | Eje | Clases | Planificación |
|---|---|---|---|---|
| de Actitud MA01 OAA D | Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades | Actitudes | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA01 OAA E | Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia | Actitudes | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA01 OAA F | Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa. Unidad de Currículum y Evaluación Ministerio de... | Actitudes | 4 | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: solución representada, estrategia explicada y comprobación.

No uses velocidad, presentación, volumen de voz o conducta general como sustitutos del aprendizaje. Si una barrera de lectura, escritura, movilidad, percepción o comunicación es ajena al OA, cambia la vía de acceso y vuelve a observar.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara sus materiales concretos. Antes de enseñar, comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución y una alternativa sin conectividad. En 1° básico conviene preparar menos materiales, bien organizados, que una variedad que consuma la clase en transiciones.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Recupera el propósito del OA, muestra otro ejemplo o representación, ofrece práctica breve con retroalimentación y solicita una nueva evidencia. Repetir la misma explicación más fuerte o más rápido no constituye reenseñanza.

## Acceso y profundización

- Acceso: anticipar vocabulario, fragmentar instrucciones, permitir ensayo oral, usar apoyos concretos o visuales y ofrecer distintas formas pertinentes de respuesta.
- Profundización: comparar estrategias, justificar decisiones, crear un caso, mejorar el producto o transferir a una situación nueva.

## Fuente y límites

- Fuente curricular de la asignatura
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido desarrollado cumple el contrato automatizado del proyecto, pero no se declara revisado por especialistas hasta que exista evidencia registrada.

# Matemática · 2° básico

Fuente: docs/2-basico/matematica.md

Índice de 2° básico · <- Lenguaje y Comunicación · Música ->

22 OA de contenido · 93 clases desarrolladas · 15 OA transversales · 64 experiencias integradas · 10 ejes curriculares · bloques adaptables a 45 o 90 minutos

*Estado editorial: 93 clases desarrolladas y 64 experiencias transversales integradas. Ninguna revisión humana registrada.*

## De qué trata esta asignatura

Consolidar sentido numérico hasta 1.000, operaciones y estrategias hasta 100, multiplicación inicial, patrones, igualdad, geometría, tiempo, longitud y datos mediante representación, explicación y comprobación.

## Continuidad con 1° básico

Amplía el sentido numérico hasta 1.000, las estrategias aditivas, la multiplicación inicial, la geometría, la medición y los datos sin abandonar representaciones ni comprobación.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza desde activación y modelado hacia práctica, desempeño individual y evidencia. Alerta principal: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

## Resultados de aprendizaje del recorrido

Al trabajar los OA del nivel, se busca que cada estudiante pueda:

- Representar cantidades, relaciones y patrones de distintas maneras.
- Seleccionar y explicar una estrategia de resolución.
- Estimar y comprobar si un resultado es razonable.
- Comunicar semejanzas y diferencias usando lenguaje matemático inicial.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA recupera lo aprendido en 1° mediante una tarea breve y observable. No se presupone automatización: si falta una base, se reincorpora con objetos, imágenes, oralidad o demostración antes de ampliar el rango, el vocabulario o la autonomía.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Mantén el orden de la secuencia mientras la evidencia confirme que el curso puede avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, reagrupar o reenseñar.

Método disciplinar: Comienza con material o situación, registra estrategias distintas, conecta objeto-dibujo-símbolo y pide siempre una forma de comprobar.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 1° y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Solución representada, estrategia explicada y comprobación |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 24 |
| Argumentar y comunicar | 3 | 15 |
| Datos y probabilidades | 3 | 13 |
| Geometría | 3 | 12 |
| Medición | 3 | 12 |
| Modelar | 2 | 8 |
| Números y operaciones | 11 | 47 |
| Patrones y álgebra | 2 | 9 |
| Representar | 2 | 9 |
| Resolver problemas | 2 | 8 |

```
flowchart LR
    A[Recuperar 1°] --> B[Modelado disciplinar]
    B --> C[Práctica guiada]
    C --> D[Desempeño individual]
    D --> E[Evidencia]
    E --> F{Decisión docente}
    F -->|Avanzar| G[Transferir o profundizar]
    F -->|Apoyar| C
    F -->|Reenseñar| B
```

## Recorrido OA por OA

La tabla funciona como índice completo de la asignatura. Distingue clases disciplinares de experiencias transversales integradas y no prescribe un calendario rígido.

| OA | Tema de la secuencia | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA02 OA 01 | Conteo hasta 1.000 por agrupaciones regulares y desde distintos puntos de inicio | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 02 | Lectura y representación concreta, pictórica y simbólica de números del 0 al 100 | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 03 | Comparación y orden de números hasta 100 con representaciones y monedas nacionales | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 04 | Estimación de cantidades hasta 100 mediante referentes | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 05 | Composición y descomposición aditiva de números hasta 100 | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema de la secuencia | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA02 OA 06 | Estrategias de cálculo mental para adiciones y sustracciones hasta 20 | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 07 | Valor posicional de unidades y decenas en números hasta 100 | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 08 | Efecto de sumar y restar cero | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 09 | Adición y sustracción hasta 100 mediante problemas, representaciones y algoritmo sin reserva | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 10 | Relación entre adición y sustracción mediante familias de operaciones | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 11 | Multiplicación como grupos iguales y construcción de las tablas del 2, 5 y 10 | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 12 | Creación, representación y continuación de patrones numéricos | Patrones y álgebra | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 13 | Igualdad y desigualdad hasta 20 con símbolos =, > y < | Patrones y álgebra | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 14 | Posición relativa con derecha e izquierda desde distintos referentes | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 15 | Descripción, comparación y construcción de figuras 2D | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 16 | Descripción, comparación y construcción de figuras 3D | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 17 | Lectura de días, semanas, meses y fechas en el calendario | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 18 | Lectura de horas y medias horas en relojes digitales | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 19 | Medición de longitudes con unidades no estandarizadas, centímetros y metros | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 20 | Recolección y registro de datos en juegos con monedas y dados | Datos y probabilidades | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 21 | Registro de resultados aleatorios en tablas y gráficos de barra simple | Datos y probabilidades | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA02 OA 22 | Construcción e interpretación de pictogramas con escala y gráficos de barra simple | Datos y probabilidades | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA02 OAH a | Resolver problemas: Emplear diversas estrategias para resolver problemas: a través de ensayo y error; aplicando conocimientos adquiridos | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA02 OAH b | Resolver problemas: Comprobar enunciados, usando material concreto y gráfico | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema de la secuencia | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad MA02 OAH c | Argumentar y comunicar: Describir situaciones de la realidad con lenguaje matemático | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA02 OAH d | Argumentar y comunicar: Comunicar el resultado de descubrimientos de relaciones, patrones y reglas, entre otros, empleando expresiones matemáticas | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA02 OAH e | Argumentar y comunicar: Explicar las soluciones propias y los procedimientos utilizados | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA02 OAH f | Modelar: Aplicar y seleccionar modelos que involucren sumas, restas y orden de cantidades | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA02 OAH g | Modelar: Expresar, a partir de representaciones pictóricas y explicaciones dadas, acciones y situaciones cotidianas en lenguaje matemático | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA02 OAH h | Representar: Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para representar enunciados | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA02 OAH i | Representar: Crear un relato basado en una expresión matemática simple. Actitud | Representar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA02 OAA A | Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA02 OAA B | Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA02 OAA C | Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA02 OAA D | Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA02 OAA E | Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA02 OAA F | Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: solución representada, estrategia explicada y comprobación.

Los 15 OA transversales se distribuyen en 64 experiencias dentro de las 93 clases de contenido. No evalúes personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez, volumen de voz ni presentación como sustitutos del OA.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones deben conservarse para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Recupera el propósito, muestra otro ejemplo o representación, ofrece práctica breve con retroalimentación y solicita una nueva evidencia. Repetir la misma explicación más fuerte o más rápido no constituye reenseñanza.

## Acceso y profundización

- Acceso: anticipar vocabulario, fragmentar instrucciones, permitir ensayo oral, usar apoyos concretos o visuales y ofrecer formas pertinentes de respuesta.
- Profundización: comparar estrategias, justificar decisiones, crear un caso, mejorar el producto o transferir a una situación nueva.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 2° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado del proyecto, pero no se declara revisado por especialistas hasta que exista evidencia registrada.

# Matemática · 3° básico

Fuente: docs/3-basico/matematica.md

Índice de 3° básico · <- Lenguaje y Comunicación · Música ->

26 OA de contenido · 112 clases desarrolladas · 20 OA transversales · 87 experiencias integradas · 10 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Construir sentido numérico y espacial mediante problemas, representaciones y conversación matemática; el procedimiento importa junto con la explicación y la verificación.

## Continuidad con 2° básico

Amplía rango numérico, estrategias de cálculo, multiplicación y división, fracciones, geometría, medición y datos conectando representaciones y comprobación.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Representar cantidades, relaciones y patrones de distintas maneras.
- Seleccionar y explicar una estrategia de resolución.
- Estimar y comprobar si un resultado es razonable.
- Comunicar semejanzas y diferencias usando lenguaje matemático inicial.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 2°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Comienza con material o situación, registra estrategias distintas, conecta objeto-dibujo-símbolo y pide siempre una forma de comprobar.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 2° y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Solución representada, estrategia explicada y comprobación |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 24 |
| Argumentar y comunicar | 5 | 25 |
| Datos y probabilidades | 4 | 17 |
| Geometría | 5 | 20 |
| Medición | 4 | 18 |
| Modelar | 3 | 13 |
| Números y operaciones | 11 | 49 |
| Patrones y álgebra | 2 | 8 |
| Representar | 3 | 13 |
| Resolver problemas | 3 | 12 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA03 OA 01 | Conteo flexible hasta 1.000 | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 02 | Números hasta 1.000 en múltiples representaciones | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 03 | Comparación y orden hasta 1.000 | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 04 | Cálculo mental aditivo hasta 100 | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 05 | Valor posicional hasta 1.000 | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 06 | Adición y sustracción hasta 1.000 | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 07 | Familias de adición y sustracción | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 08 | Multiplicación y tablas hasta 10 | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 09 | División como reparto y agrupación | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 10 | Problemas con dinero y cuatro operaciones | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 11 | Fracciones de uso común | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 12 | Patrones numéricos en tablas | Patrones y álgebra | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 13 | Ecuaciones aditivas de un paso | Patrones y álgebra | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 14 | Localización en mapas y cuadrículas | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 15 | Relación entre redes 2D y cuerpos 3D | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA03 OA 16 | Descripción de cuerpos geométricos | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 17 | Traslación, reflexión y rotación | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 18 | Ángulos con referentes de 45° y 90° | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 19 | Calendarios y líneas de tiempo | Medición | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 20 | Hora, medias horas, cuartos y minutos | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 21 | Perímetro de figuras regulares e irregulares | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 22 | Peso en gramos y kilogramos | Medición | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 23 | Encuestas, tablas y gráficos de barra | Datos y probabilidades | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 24 | Datos de juegos aleatorios | Datos y probabilidades | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 25 | Pictogramas y gráficos de barra con escala | Datos y probabilidades | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA03 OA 26 | Diagramas de puntos | Datos y probabilidades | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA03 OAH a | Resolver problemas: Resolver problemas dados o creados | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA03 OAH b | Resolver problemas: Emplear diversas estrategias para resolver problemas y alcanzar respuestas adecuadas, como la estrategia de los 4 pasos: entender, planificar, hacer y comprobar | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA03 OAH c | Resolver problemas: Transferir los procedimientos utilizados en situaciones ya resueltas a problemas similares | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA03 OAH d | Argumentar y comunicar: Formular preguntas para profundizar el conocimiento y la comprensión | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA03 OAH e | Argumentar y comunicar: Descubrir regularidades matemáticas -la estructura de las operaciones inversas, el valor posicional en el sistema decimal, patrones como los múltiplos- y comunicarlas a otros | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA03 OAH f | Argumentar y comunicar: Hacer deducciones matemáticas de manera concreta | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA03 OAH g | Argumentar y comunicar: Describir una situación del entorno con una expresión matemática, con una ecuación o con una representación pictórica | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad MA03 OAH h | Argumentar y comunicar: Escuchar el razonamiento de otros para enriquecerse y para corregir errores | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA03 OAH i | Modelar: Aplicar, seleccionar y evaluar modelos que involucren las cuatro operaciones y la ubicación en la recta numérica y en el plano | Modelar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA03 OAH j | Modelar: Expresar, a partir de representaciones pictóricas y explicaciones dadas, acciones y situaciones cotidianas en lenguaje matemático | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA03 OAH k | Modelar: Identificar regularidades en expresiones numéricas y geométricas | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA03 OAH l | Representar: Utilizar formas de representación adecuadas, como esquemas y tablas, con un lenguaje técnico específico y con los símbolos matemáticos correctos | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA03 OAH m | Representar: Crear un problema real a partir de una expresión matemática, una ecuación o una representación | Representar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA03 OAH n | Representar: Transferir una situación de un nivel de representación a otro (por ejemplo: de lo concreto a lo pictórico y de lo pictórico a lo simbólico, y viceversa). Actitud | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA03 OAA A | Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA03 OAA B | Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA03 OAA C | Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA03 OAA D | Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA03 OAA E | Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA03 OAA F | Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: solución representada, estrategia explicada y comprobación.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 3° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Matemática · 4° básico

Fuente: docs/4-basico/matematica.md

Índice de 4° básico · <- Lenguaje y Comunicación · Música ->

27 OA de contenido · 118 clases desarrolladas · 20 OA transversales · 87 experiencias integradas · 10 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Construir sentido numérico y espacial mediante problemas, representaciones y conversación matemática; el procedimiento importa junto con la explicación y la verificación.

## Continuidad con 3° básico

Desde 3° básico, amplía rango numérico, estrategias de cálculo, multiplicación y división, fracciones, geometría, medición y datos conectando representaciones y comprobación. La secuencia de 4° aumenta precisión, autonomía, contraste de evidencia y transferencia sin retirar apoyos por calendario.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Representar cantidades, relaciones y patrones de distintas maneras.
- Seleccionar y explicar una estrategia de resolución.
- Estimar y comprobar si un resultado es razonable.
- Comunicar semejanzas y diferencias usando lenguaje matemático inicial.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 3°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Comienza con material o situación, registra estrategias distintas, conecta objeto-dibujo-símbolo y pide siempre una forma de comprobar.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 3° y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Solución representada, estrategia explicada y comprobación |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 24 |
| Argumentar y comunicar | 5 | 25 |
| Datos y probabilidades | 3 | 14 |
| Geometría | 5 | 20 |
| Medición | 5 | 22 |
| Modelar | 3 | 13 |
| Números y operaciones | 12 | 54 |
| Patrones y álgebra | 2 | 8 |
| Representar | 3 | 13 |
| Resolver problemas | 3 | 12 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA04 OA 01 | Números hasta 10.000 y valor posicional | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 02 | Estrategias de cálculo mental | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 03 | Adición y sustracción hasta 1.000 | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 04 | Propiedades del 0 y del 1 | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 05 | Multiplicación de tres dígitos por uno | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 06 | División de dos dígitos por uno | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 07 | Problemas de dinero y elección de operaciones | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 08 | Fracciones en todos, conjuntos y rectas | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 09 | Adición y sustracción de fracciones homogéneas | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 10 | Fracciones propias y números mixtos | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 11 | Décimos y centésimos | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 12 | Adición y sustracción de decimales | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 13 | Patrones numéricos con una operación | Patrones y álgebra | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 14 | Ecuaciones e inecuaciones de un paso | Patrones y álgebra | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 15 | Localización absoluta y relativa | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA04 OA 16 | Vistas de cuerpos 3D | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 17 | Simetría en figuras 2D | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 18 | Transformaciones isométricas | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 19 | Construcción y comparación de ángulos | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 20 | Hora en formatos A.M., P.M. y 24 horas | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 21 | Conversiones de unidades de tiempo | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 22 | Longitud en metros y centímetros | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 23 | Área de cuadrados y rectángulos | Medición | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 24 | Volumen con unidades cúbicas | Medición | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 25 | Encuestas y muestras aleatorias | Datos y probabilidades | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 26 | Experimentos aleatorios y representación | Datos y probabilidades | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA04 OA 27 | Lectura crítica de pictogramas y barras | Datos y probabilidades | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA04 OAH a | Resolver problemas: Resolver problemas dados o creados | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA04 OAH b | Resolver problemas: Emplear diversas estrategias para resolver problemas y alcanzar respuestas adecuadas, como la estrategia de los 4 pasos: entender, planificar, hacer y comprobar | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA04 OAH c | Resolver problemas: Transferir los procedimientos utilizados en situaciones ya resueltas a problemas similares | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA04 OAH d | Argumentar y comunicar: Formular preguntas para profundizar el conocimiento y la comprensión | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA04 OAH e | Argumentar y comunicar: Descubrir regularidades matemáticas -la estructura de las operaciones inversas, el valor posicional en el sistema decimal, patrones como los múltiplos- y comunicarlas a otros | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA04 OAH f | Argumentar y comunicar: Hacer deducciones matemáticas | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA04 OAH g | Argumentar y comunicar: Comprobar una solución y fundamentar su razonamiento | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA04 OAH h | Argumentar y comunicar: Escuchar el razonamiento de otros para enriquecerse y para corregir errores | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad MA04 OAH i | Modelar: Aplicar, seleccionar, modificar y evaluar modelos que involucren las cuatro operaciones con números naturales y fracciones, la ubicación en la recta numérica y el plano y el análisis de datos | Modelar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA04 OAH j | Modelar: Expresar, a partir de representaciones pictóricas y explicaciones dadas, acciones y situaciones cotidianas en lenguaje matemático | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA04 OAH k | Modelar: Identificar regularidades en expresiones numéricas y geométricas | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA04 OAH l | Representar: Utilizar formas de representación adecuadas, como esquemas y tablas, con un lenguaje técnico específico y con los símbolos matemáticos correctos | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA04 OAH m | Representar: Crear un problema real a partir de una expresión matemática, una ecuación o una representación | Representar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA04 OAH n | Representar: Transferir una situación de un nivel de representación a otro (por ejemplo: de lo concreto a lo pictórico y de lo pictórico a lo simbólico, y viceversa). Actitud | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA04 OAA A | Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA04 OAA B | Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA04 OAA C | Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA04 OAA D | Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA04 OAA E | Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA04 OAA F | Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: solución representada, estrategia explicada y comprobación.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 4° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Matemática · 5° básico

Fuente: docs/5-basico/matematica.md

Índice de 5° básico · <- Lenguaje y Comunicación · Música ->

27 OA de contenido · 115 clases desarrolladas · 20 OA transversales · 86 experiencias integradas · 10 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Construir sentido numérico y espacial mediante problemas, representaciones y conversación matemática; el procedimiento importa junto con la explicación y la verificación.

## Continuidad con 4° básico

Desde 4° básico, amplía rango numérico, estrategias de cálculo, multiplicación y división, fracciones, geometría, medición y datos conectando representaciones y comprobación. En 5° aumenta la autonomía, el contraste de evidencia y la transferencia sin retirar apoyos por calendario.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Representar cantidades, relaciones y patrones de distintas maneras.
- Seleccionar y explicar una estrategia de resolución.
- Estimar y comprobar si un resultado es razonable.
- Comunicar semejanzas y diferencias usando lenguaje matemático inicial.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 4°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Comienza con material o situación, registra estrategias distintas, conecta objeto-dibujo-símbolo y pide siempre una forma de comprobar.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 4° y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Solución representada, estrategia explicada y comprobación |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 24 |
| Argumentar y comunicar | 5 | 24 |
| Datos y probabilidades | 5 | 23 |
| Geometría | 3 | 12 |
| Medición | 4 | 17 |
| Modelar | 3 | 13 |
| Números y operaciones | 13 | 55 |
| Patrones y álgebra | 2 | 8 |
| Representar | 3 | 12 |
| Resolver problemas | 3 | 13 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA05 OA 01 | Números naturales hasta mil millones | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 02 | Estrategias de cálculo mental para multiplicar | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 03 | Multiplicación de dos dígitos por dos dígitos | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 04 | División de tres dígitos por uno | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 05 | Operaciones combinadas y uso de paréntesis | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 06 | Problemas con cuatro operaciones y dinero | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 07 | Fracciones propias y equivalencia | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 08 | Fracciones impropias y números mixtos | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 09 | Adición y sustracción de fracciones propias | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 10 | Equivalencia entre fracciones y decimales | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 11 | Comparación de decimales hasta la milésima | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 12 | Adición y sustracción de decimales | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 13 | Problemas con fracciones y decimales | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 14 | Reglas de sucesiones y predicción | Patrones y álgebra | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 15 | Ecuaciones e inecuaciones de un paso | Patrones y álgebra | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA05 OA 16 | Coordenadas en el primer cuadrante | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 17 | Paralelismo y perpendicularidad en 2D y 3D | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 18 | Congruencia mediante transformaciones | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 19 | Medición de longitudes en m, cm y mm | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 20 | Conversión de unidades de longitud | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 21 | Perímetro y área de rectángulos | Medición | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 22 | Áreas de triángulos, paralelogramos y trapecios | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 23 | Promedio e interpretación contextual | Datos y probabilidades | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 24 | Posibilidad en experimentos aleatorios | Datos y probabilidades | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 25 | Comparación cualitativa de probabilidades | Datos y probabilidades | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 26 | Tablas, barras y gráficos de línea | Datos y probabilidades | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA05 OA 27 | Diagramas de tallo y hojas | Datos y probabilidades | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA05 OAH a | Resolver problemas: Reconocer e identificar los datos esenciales de un problema matemático | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA05 OAH b | Resolver problemas: Resolver problemas aplicando una variedad de estrategias, como la estrategia de los 4 pasos: entender, planificar, hacer y comprobar | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA05 OAH c | Resolver problemas: Comprender y evaluar estrategias de resolución de problemas de otros | Resolver problemas | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA05 OAH d | Argumentar y comunicar: Formular preguntas y posibles respuestas frente a suposiciones y reglas matemáticas | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA05 OAH e | Argumentar y comunicar: Comprobar reglas y propiedades | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA05 OAH f | Comunicar de manera escrita y verbal razonamientos matemáticos: describiendo los procedimientos utilizados usando los términos matemáticos pertinentes | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA05 OAH g | Argumentar y comunicar: Identificar un error, explicar su causa y corregirlo | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad MA05 OAH h | Argumentar y comunicar: Documentar el procedimiento para resolver problemas, registrándolo en forma estructurada y comprensible | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA05 OAH i | Modelar: Aplicar, seleccionar, modificar y evaluar modelos que involucren las cuatro operaciones con decimales y fracciones, la ubicación en la recta numérica y el plano, el análisis de datos y predicciones de probabilidades en base a experimentos aleatorios | Modelar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA05 OAH j | Modelar: Traducir expresiones en lenguaje cotidiano a lenguaje matemático y viceversa | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA05 OAH k | Modelar matemáticamente situaciones cotidianas: organizando datos identificando patrones o regularidades usando simbología matemática para expresarlas | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA05 OAH l | Representar: Extraer información del entorno y representarla matemáticamente en diagramas, tablas y gráficos, interpretando los datos extraídos | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA05 OAH m | Representar: Usar representaciones y estrategias para comprender mejor problemas e información matemática | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA05 OAH n | Representar: Imaginar una situación y expresarla por medio de modelos matemáticos. Actitud | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA05 OAA A | Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA05 OAA B | Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA05 OAA C | Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA05 OAA D | Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA05 OAA E | Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA05 OAA F | Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: solución representada, estrategia explicada y comprobación.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 5° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Matemática · 6° básico

Fuente: docs/6-basico/matematica.md

Índice de 6° básico · <- Lenguaje y Comunicación · Música ->

24 OA de contenido · 98 clases desarrolladas · 20 OA transversales · 88 experiencias integradas · 10 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Construir sentido numérico y espacial mediante problemas, representaciones y conversación matemática; el procedimiento importa junto con la explicación y la verificación.

## Continuidad con 5° básico

Desde 5° básico, amplía números, fracciones y decimales hacia razones y porcentajes; formaliza relaciones con letras y ecuaciones; y profundiza construcción geométrica, superficie, volumen, ángulos, distribuciones y azar.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: aplicar una regla por apariencia sin conservar la relación, la unidad o una comprobación independiente

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Representar cantidades, relaciones y patrones de distintas maneras.
- Seleccionar y explicar una estrategia de resolución.
- Estimar y comprobar si un resultado es razonable.
- Comunicar semejanzas y diferencias usando lenguaje matemático inicial.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 5°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Comienza con material o situación, registra estrategias distintas, conecta objeto-dibujo-símbolo y pide siempre una forma de comprobar.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 5° y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Solución representada, estrategia explicada y comprobación |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 24 |
| Argumentar y comunicar | 6 | 29 |
| Datos y probabilidades | 3 | 13 |
| Geometría | 6 | 24 |
| Medición | 4 | 16 |
| Modelar | 3 | 14 |
| Números y operaciones | 8 | 33 |
| Patrones y álgebra | 3 | 12 |
| Representar | 3 | 12 |
| Resolver problemas | 2 | 9 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA06 OA 01 | Factores, múltiplos y números primos | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 02 | Operaciones combinadas con números naturales | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 03 | Razones entre cantidades | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 04 | Porcentajes como razón de cien | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 05 | Fracciones impropias y números mixtos | Números y operaciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 06 | Adición y sustracción de fracciones y números mixtos | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 07 | Multiplicación y división de decimales | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 08 | Problemas con fracciones y decimales | Números y operaciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 09 | Relaciones en tablas | Patrones y álgebra | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 10 | Generalizaciones con expresiones algebraicas | Patrones y álgebra | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 11 | Ecuaciones de primer grado | Patrones y álgebra | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 12 | Construcción y clasificación de triángulos | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 13 | Área en cubos y paralelepípedos | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 14 | Teselaciones mediante transformaciones | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 15 | Construcción y clasificación de ángulos | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA06 OA 16 | Ángulos entre rectas que se cortan | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 17 | Suma de ángulos interiores | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 18 | Superficie de cubos y paralelepípedos | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 19 | Volumen de cubos y paralelepípedos | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 20 | Estimación y medición de ángulos | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 21 | Ángulos en paralelas y triángulos | Medición | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 22 | Comparación de distribuciones muestrales | Datos y probabilidades | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 23 | Tendencia en experimentos aleatorios | Datos y probabilidades | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA06 OA 24 | Gráficos de barra doble y circulares | Datos y probabilidades | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA06 OAH a | Resolver problemas: Reconocer e identificar los datos esenciales de un problema matemático | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA06 OAH b | Resolver problemas aplicando una variedad de estrategias, como: la estrategia de los 4 pasos: entender, planificar, hacer y comprobar comprender y evaluar estrategias de resolución de problemas de otros | Resolver problemas | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA06 OAH c | Argumentar y comunicar: Formular preguntas y posibles respuestas frente a suposiciones y reglas matemáticas | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA06 OAH d | Argumentar y comunicar: Comprobar reglas y propiedades | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA06 OAH e | Comunicar de manera escrita y verbal razonamientos matemáticos: describiendo los procedimientos utilizados usando los términos matemáticos pertinentes | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA06 OAH f | Argumentar y comunicar: Comprender y evaluar estrategias de resolución de problemas de otros | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA06 OAH g | Argumentar y comunicar: Identificar un error, explicar su causa y corregirlo | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA06 OAH h | Argumentar y comunicar: Documentar el proceso de aprendizaje, registrándolo en forma estructurada y comprensible | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad MA06 OAH i | Modelar: Aplicar, seleccionar, modificar y evaluar modelos que involucren las cuatro operaciones, la ubicación en la recta numérica y el plano, el análisis de datos, predicciones acerca de la probabilidad de ocurrencia de eventos, y reglas con lenguaje algebraico | Modelar | 6 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA06 OAH j | Modelar: Traducir expresiones en lenguaje natural a lenguaje matemático y viceversa | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA06 OAH k | Modelar matemáticamente situaciones cotidianas: organizando datos identificando patrones o regularidades usando simbología matemática para expresarlas | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA06 OAH l | Representar: Extraer información del entorno y representarla matemáticamente en diagramas, tablas y gráficos, interpretando los datos extraídos | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA06 OAH m | Representar: Usar representaciones y estrategias para comprender mejor problemas e información matemática | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA06 OAH n | Representar: Imaginar una situación y expresarla por medio de modelos matemáticos. Actitud | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA06 OAA A | Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA06 OAA B | Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA06 OAA C | Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA06 OAA D | Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA06 OAA E | Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA06 OAA F | Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: solución representada, estrategia explicada y comprobación.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: aplicar una regla por apariencia sin conservar la relación, la unidad o una comprobación independiente

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 6° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Matemática · 7° básico

Fuente: docs/7-basico/matematica.md

Índice de 7° básico · <- Lengua y Literatura · Música ->

19 OA de contenido · 83 clases desarrolladas · 19 OA transversales · 82 experiencias integradas · 9 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Construir pensamiento matemático con enteros, fracciones, porcentajes, potencias, álgebra, proporcionalidad, geometría, datos y probabilidad mediante problemas, representaciones, argumentos y comprobaciones.

## Continuidad con 6° básico

Desde 6° básico, amplía razones, porcentajes, ecuaciones, ángulos, superficie y azar hacia enteros, formalización algebraica, proporcionalidad directa e inversa, construcciones, muestreo e inferencia.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: aplicar reglas de signos, fórmulas o modelos sin conservar la relación matemática, la unidad ni una comprobación independiente

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Representar y operar con números y expresiones conservando significado.
- Modelar relaciones y justificar ecuaciones, inecuaciones y proporciones.
- Construir y analizar figuras con propiedades verificables.
- Interpretar muestras, distribuciones y probabilidades con límites explícitos.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 6°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Comienza con una situación o representación, hace visible la decisión matemática, conecta registros concretos, gráficos y simbólicos, y exige estimar o comprobar antes de aceptar el resultado.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 6° y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Solución representada, procedimiento justificable, respuesta situada y comprobación independiente |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 26 |
| Argumentar y comunicar | 4 | 17 |
| Geometría | 5 | 22 |
| Modelar | 3 | 14 |
| Números | 5 | 22 |
| Probabilidad y estadística | 5 | 21 |
| Representar | 3 | 12 |
| Resolver problemas | 3 | 13 |
| Álgebra y funciones | 4 | 18 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA07 OA 01 | Adición y sustracción de números enteros | Números | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 02 | Multiplicación y división de fracciones positivas | Números | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 03 | Problemas con fracciones y decimales positivos | Números | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 04 | Porcentajes y cantidad de referencia | Números | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 05 | Potencias de base diez y notación científica | Números | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 06 | Lenguaje algebraico y generalización | Álgebra y funciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 07 | Reducción de términos semejantes | Álgebra y funciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 08 | Proporcionalidad directa e inversa | Álgebra y funciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 09 | Ecuaciones e inecuaciones lineales | Álgebra y funciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 10 | Ángulos interiores y exteriores de polígonos | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 11 | Círculo, circunferencia y lugar geométrico | Geometría | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 12 | Construcciones geométricas y puntos notables | Geometría | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 13 | Área de triángulos, paralelogramos y trapecios | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 14 | Pares ordenados y vectores en el plano | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 15 | Estimación poblacional mediante muestreo | Probabilidad y estadística | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 16 | Frecuencias absolutas, relativas y gráficos | Probabilidad y estadística | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA07 OA 17 | Tendencia central, rango e inferencias | Probabilidad y estadística | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 18 | Probabilidad experimental y frecuencia relativa | Probabilidad y estadística | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA07 OA 19 | Probabilidad teórica y experimental | Probabilidad y estadística | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA07 OAH a | Resolver problemas utilizando estrategias tales como: Destacar la información dada. Usar un proceso de ensayo y error sistemático. Aplicar procesos reversibles. Descartar información irrelevante. Usar problemas similares | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA07 OAH b | Evaluar procedimientos y comprobar resultados propios y de otros, de un problema matemático | Resolver problemas | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA07 OAH c | Utilizar sus propias palabras, gráficos y símbolos matemáticos para presentar sus ideas o soluciones | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA07 OAH d | Describir relaciones y situaciones matemáticas de manera verbal y usando símbolos | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA07 OAH e | Explicar y fundamentar: Soluciones propias y los procedimientos utilizados. Resultados mediante definiciones, axiomas, propiedades y teoremas | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA07 OAH f | Fundamentar conjeturas dando ejemplos y contraejemplos | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA07 OAH g | Evaluar la argumentación de otros dando razones | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA07 OAH h | Usar modelos, realizando cálculos, estimaciones y simulaciones, tanto manualmente como con ayuda de instrumentos para resolver problemas de otras asignaturas y de la vida diaria | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA07 OAH i | Seleccionar y ajustar modelos, para resolver problemas asociados a ecuaciones e inecuaciones de la forma $$ ax + b >, <, = c, con a, b, c P N $$ comparando dependencias lineales | Modelar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA07 OAH j | Evaluar la pertinencia de modelos: En relación al problema presentado. Considerando sus limitaciones | Modelar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad MA07 OAH k | Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para enunciados y situaciones en contextos diversos (tablas, gráficos, recta numérica, entre otros) | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA07 OAH l | Relacionar y contrastar información entre distintos niveles de representación | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA07 OAH m | Representar y ejemplificar utilizando analogías, metáforas y situaciones familiares para resolver problemas. Actitud | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA07 OAA A | Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas de la vida diaria, de la sociedad en general, o propios de otras asignaturas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA07 OAA B | Demostrar curiosidad e interés por resolver desafíos matemáticos, con confianza en las propias capacidades, incluso cuando no se consigue un resultado inmediato | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA07 OAA C | Demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor frente a la resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA07 OAA D | Trabajar en equipo, en forma responsable y proactiva, ayudando a los otros, considerando y respetando los aportes de todos, y manifestando disposición a entender sus argumentos en las soluciones de los problemas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA07 OAA E | Mostrar una actitud crítica al evaluar las evidencias e informaciones matemáticas y valorar el aporte de los datos cuantitativos en la comprensión de la realidad social | Actitudes | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA07 OAA F | Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación en la obtención de información, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas | Actitudes | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: solución representada, procedimiento justificable, respuesta situada y comprobación independiente.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: aplicar reglas de signos, fórmulas o modelos sin conservar la relación matemática, la unidad ni una comprobación independiente

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 7° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Matemática · 8° básico

Fuente: docs/8-basico/matematica.md

Índice de 8° básico · <- Lengua y Literatura · Música ->

17 OA de contenido · 77 clases desarrolladas · 19 OA transversales · 82 experiencias integradas · 9 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Profundizar números racionales, potencias y raíces; modelar con expresiones, ecuaciones, inecuaciones y funciones; construir geometría y evaluar datos y azar con argumentos verificables.

## Continuidad con 7° básico

Desde 7° básico, amplía enteros, álgebra, proporcionalidad, geometría y probabilidad hacia operaciones racionales completas, función afín, Pitágoras, transformaciones compuestas, cuartiles y combinatoria.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: aplicar reglas o fórmulas sin representar la relación, conservar unidades, declarar restricciones ni comprobar el resultado

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Operar y estimar con enteros, racionales, potencias y raíces.
- Modelar relaciones mediante expresiones, ecuaciones, inecuaciones y funciones.
- Derivar y aplicar relaciones geométricas con propiedades explícitas.
- Evaluar distribuciones, gráficos y eventos compuestos con sentido crítico.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 7°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de un problema o representación, hace visible cada decisión, conecta registros concretos, gráficos y simbólicos, y exige estimación, argumento o comprobación independiente.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 7° y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Solución individual representada, procedimiento justificable, respuesta situada y comprobación independiente |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 26 |
| Argumentar y comunicar | 4 | 17 |
| Geometría | 4 | 18 |
| Modelar | 3 | 14 |
| Números | 5 | 21 |
| Probabilidad y estadística | 3 | 15 |
| Representar | 3 | 12 |
| Resolver problemas | 3 | 13 |
| Álgebra y funciones | 5 | 23 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA08 OA 01 | Multiplicación y división de números enteros | Números | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 02 | Multiplicación y división de números racionales | Números | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 03 | Potencias y potencias de potencias | Números | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 04 | Raíces cuadradas y estimación | Números | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 05 | Variaciones porcentuales | Números | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 06 | Operaciones y factorización de expresiones algebraicas | Álgebra y funciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 07 | Noción de función y cambio lineal | Álgebra y funciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 08 | Modelación con ecuaciones lineales | Álgebra y funciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 09 | Inecuaciones con coeficientes racionales | Álgebra y funciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 10 | Función afín y cambio constante | Álgebra y funciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 11 | Área y volumen de prismas y cilindros | Geometría | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 12 | Teorema de Pitágoras | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 13 | Traslaciones, rotaciones y reflexiones | Geometría | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 14 | Composición de transformaciones y simetrías | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 15 | Percentiles, cuartiles y diagramas de caja | Probabilidad y estadística | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA08 OA 16 | Evaluación crítica de gráficos | Probabilidad y estadística | 6 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA08 OA 17 | Principio combinatorio multiplicativo | Probabilidad y estadística | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA08 OAH a | Resolver problemas utilizando estrategias tales como: Destacar la información dada. Usar un proceso de ensayo y error sistemático. Aplicar procesos reversibles. Descartar información irrelevante. Usar problemas similares | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA08 OAH b | Evaluar procedimientos y comprobar resultados propios y de otros, de un problema matemático | Resolver problemas | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA08 OAH c | Utilizar sus propias palabras, gráficos y símbolos matemáticos para presentar sus ideas o soluciones | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA08 OAH d | Describir relaciones y situaciones matemáticas de manera verbal y usando símbolos | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA08 OAH e | Explicar y fundamentar: Soluciones propias y los procedimientos utilizados. Resultados mediante definiciones, axiomas, propiedades y teoremas | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA08 OAH f | Fundamentar conjeturas dando ejemplos y contraejemplos | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA08 OAH g | Evaluar la argumentación de otros dando razones | Argumentar y comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA08 OAH h | Usar modelos, realizando cálculos, estimaciones y simulaciones, tanto manualmente como con ayuda de instrumentos para resolver problemas de otras asignaturas y de la vida diaria | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA08 OAH i | Seleccionar y ajustar modelos, para resolver problemas asociados a ecuaciones e inecuaciones de la forma $$ ax + b >, <, = c, con a, b, c P N $$ comparando dependencias lineales | Modelar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA08 OAH j | Evaluar la pertinencia de modelos: En relación al problema presentado. Considerando sus limitaciones | Modelar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA08 OAH k | Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para enunciados y situaciones en contextos diversos (tablas, gráficos, recta numérica, entre otros) | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA08 OAH l | Relacionar y contrastar información entre distintos niveles de representación | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad MA08 OAH m | Representar y ejemplificar utilizando analogías, metáforas y situaciones familiares para resolver problemas. Actitud | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA08 OAA A | Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas de la vida diaria, de la sociedad en general, o propios de otras asignaturas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA08 OAA B | Demostrar curiosidad e interés por resolver desafíos matemáticos, con confianza en las propias capacidades, incluso cuando no se consigue un resultado inmediato | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA08 OAA C | Demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor frente a la resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA08 OAA D | Trabajar en equipo, en forma responsable y proactiva, ayudando a los otros, considerando y respetando los aportes de todos, y manifestando disposición a entender sus argumentos en las soluciones de los problemas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA08 OAA E | Mostrar una actitud crítica al evaluar las evidencias e informaciones matemáticas y valorar el aporte de los datos cuantitativos en la comprensión de la realidad social | Actitudes | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA08 OAA F | Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación en la obtención de información, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas | Actitudes | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: solución individual representada, procedimiento justificable, respuesta situada y comprobación independiente.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: aplicar reglas o fórmulas sin representar la relación, conservar unidades, declarar restricciones ni comprobar el resultado

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 8° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Matemática · 1° medio

Fuente: docs/1-medio/matematica.md

Índice de 1° medio · <- Lengua y Literatura · Música ->

15 OA de contenido · 66 clases desarrolladas · 21 OA transversales · 89 experiencias integradas · 9 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Profundizar el razonamiento con racionales y potencias; modelar mediante productos notables, sistemas y relaciones lineales; justificar geometría de círculos, conos, homotecia y semejanza; y evaluar datos bivariados y azar.

## Continuidad con 8° básico

Desde 8° básico, aumenta la formalización algebraica, la demostración geométrica, la modelación de varias variables y la evaluación crítica de modelos probabilísticos y estadísticos.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: aplicar identidades, fórmulas o reglas sin declarar condiciones, representar la relación, conservar unidades ni comprobar el resultado

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Operar y argumentar con racionales y potencias.
- Modelar relaciones mediante expresiones, sistemas y ecuaciones lineales.
- Derivar y aplicar relaciones geométricas con condiciones explícitas.
- Evaluar asociaciones, modelos de azar y reglas de probabilidad con límites.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 8° básico. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de un problema o representación, hace visibles condiciones y decisiones, conecta registros concretos, gráficos y simbólicos y exige estimación, argumento y comprobación independiente.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 8° básico y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Solución individual con representación pertinente, procedimiento justificable, respuesta situada y comprobación o límite explícito |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 26 |
| Argumentar y comunicar | 4 | 16 |
| Geometría | 6 | 26 |
| Modelar | 4 | 17 |
| Números | 2 | 9 |
| Probabilidad y estadística | 4 | 17 |
| Representar | 4 | 17 |
| Resolver problemas | 3 | 13 |
| Álgebra y funciones | 3 | 14 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA1M OA 01 | Operaciones con números racionales | Números | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA1M OA 02 | Potencias de base racional y exponente entero | Números | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA1M OA 03 | Productos notables y completación de cuadrados | Álgebra y funciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA1M OA 04 | Sistemas de ecuaciones lineales 2×2 | Álgebra y funciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA1M OA 05 | Relaciones lineales en dos variables | Álgebra y funciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA1M OA 06 | Sectores y segmentos circulares | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA1M OA 07 | Área y volumen del cono | Geometría | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA1M OA 08 | Homotecia y razón de escala | Geometría | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA1M OA 09 | Teorema de Tales desde la homotecia | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA1M OA 10 | Semejanza, proporcionalidad y modelos a escala | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA1M OA 11 | Homotecia vectorial | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA1M OA 12 | Distribuciones bivariadas y nubes de puntos | Probabilidad y estadística | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA1M OA 13 | Comparación de poblaciones con gráficos xy | Probabilidad y estadística | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA1M OA 14 | Reglas aditiva y multiplicativa de probabilidad | Probabilidad y estadística | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA1M OA 15 | Azar, tabla de Galton y paseos aleatorios | Probabilidad y estadística | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad MA1M OAH a | Resolver problemas utilizando estrategias como las siguientes: Simplificar el problema y estimar el resultado. Descomponer el problema en subproblemas más sencillos. Buscar patrones. Usar herramientas computacionales | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA1M OAH b | Evaluar el proceso y comprobar resultados y soluciones dadas de un problema matemático | Resolver problemas | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA1M OAH c | Utilizar lenguaje matemático para identificar sus propias ideas o respuestas | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA1M OAH d | Describir relaciones y situaciones matemáticas, usando lenguaje matemático, esquemas y gráficos | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA1M OAH e | Explicar: Soluciones propias y los procedimientos utilizados. Demostraciones de resultados mediante definiciones, axiomas, propiedades y teoremas. Generalizaciones por medio de conectores lógicos y cuantificadores utilizándolos apropiadamente | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA1M OAH f | Fundamentar conjeturas usando lenguaje algebraico para comprobar o descartar la validez de los enunciados | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA1M OAH g | Realizar demostraciones simples de resultados e identificar en una demostración si hay saltos o errores | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA1M OAH h | Usar modelos, utilizando un lenguaje funcional para resolver problemas cotidianos y para representar patrones y fenómenos de la ciencia y la realidad | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA1M OAH i | Seleccionar modelos e identificar cuándo dos variables dependen linealmente o afinmente en un intervalo de valores | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA1M OAH j | Ajustar modelos, eligiendo los parámetros adecuados para que se acerque más a la realidad | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA1M OAH k | Evaluar modelos, comparándolos entre sí y con la realidad y determinando sus limitaciones | Modelar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad MA1M OAH l | Elegir o elaborar representaciones de acuerdo a las necesidades de la actividad, identificando sus limitaciones y validez de estas | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA1M OAH m | Transitar entre los distintos niveles de representación de funciones | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA1M OAH n | Organizar, analizar y hacer inferencias acerca de información representada en tablas y gráficos | Representar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA1M OAH o | Representar y ejemplificar utilizando analogías, metáforas y situaciones familiares para resolver problemas. Actitud | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA1M OAA A | Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas de la vida diaria, de la sociedad en general, o propios de otras asignaturas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA1M OAA B | Demostrar curiosidad e interés por resolver desafíos matemáticos, con confianza en las propias capacidades, incluso cuando no se consigue un resultado inmediato | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA1M OAA C | Demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor en la resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA1M OAA D | Trabajar en equipo en forma responsable y proactiva, ayudando a los otros, considerando y respetando los aportes de todos, y manifestando disposición a entender sus argumentos en las soluciones de los problemas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA1M OAA E | Mostrar una actitud crítica al evaluar las evidencias e informaciones matemáticas y valorar el aporte de los datos cuantitativos en la comprensión de la realidad social | Actitudes | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA1M OAA F | Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación en la obtención de información, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas | Actitudes | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: solución individual con representación pertinente, procedimiento justificable, respuesta situada y comprobación o límite explícito.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: aplicar identidades, fórmulas o reglas sin declarar condiciones, representar la relación, conservar unidades ni comprobar el resultado

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 1° medio
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Matemática · 2° medio

Fuente: docs/2-medio/matematica.md

Índice de 2° medio · <- Lengua y Literatura · Música ->

12 OA de contenido · 55 clases desarrolladas · 21 OA transversales · 89 experiencias integradas · 9 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Razonar con números reales, raíces y logaritmos; modelar funciones y ecuaciones cuadráticas, inversas y cambio porcentual; justificar geometría de esfera y trigonometría; y evaluar distribuciones, conteo y decisiones probabilísticas.

## Continuidad con 1° medio

Desde 1° medio, aumenta la formalización funcional, la selección de modelos, la argumentación trigonométrica y la lectura crítica de probabilidades en contextos sociales.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: aplicar fórmulas o comandos sin declarar dominio, condiciones, unidades, representación ni una comprobación independiente

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Operar y argumentar con raíces, potencias y logaritmos.
- Modelar relaciones cuadráticas, inversas y cambios porcentuales.
- Derivar y aplicar relaciones geométricas y trigonométricas.
- Evaluar distribuciones, conteos y afirmaciones probabilísticas con límites.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 1° medio. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de una situación o representación, hace visibles dominio y condiciones, conecta registros numéricos, gráficos y simbólicos y exige estimación, argumento, unidad y comprobación.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 1° medio y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Solución individual con representación pertinente, procedimiento justificable, interpretación situada y comprobación o limitación explícita |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 26 |
| Argumentar y comunicar | 4 | 16 |
| Geometría | 3 | 13 |
| Modelar | 4 | 17 |
| Números | 2 | 10 |
| Probabilidad y estadística | 3 | 13 |
| Representar | 4 | 17 |
| Resolver problemas | 3 | 13 |
| Álgebra y funciones | 4 | 19 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MA2M OA 01 | Operaciones, estimación y descomposición de raíces | Números | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA2M OA 02 | Potencias, raíces enésimas y logaritmos | Números | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA2M OA 03 | Función cuadrática y sus representaciones | Álgebra y funciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA2M OA 04 | Ecuaciones cuadráticas en formas resolubles | Álgebra y funciones | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA2M OA 05 | Función inversa como proceso y reflexión | Álgebra y funciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA2M OA 06 | Cambio porcentual constante e interés compuesto | Álgebra y funciones | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA2M OA 07 | Área superficial y volumen de la esfera | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA2M OA 08 | Seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos | Geometría | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA2M OA 09 | Trigonometría, vectores y proyecciones | Geometría | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA2M OA 10 | Variables aleatorias finitas y distribuciones | Probabilidad y estadística | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA2M OA 11 | Permutaciones, combinatoria y probabilidad | Probabilidad y estadística | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| MA2M OA 12 | Probabilidad, medios y decisiones sociales | Probabilidad y estadística | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad MA2M OAH a | Resolver problemas utilizando estrategias como las siguientes: Simplificar el problema y estimar el resultado. Descomponer el problema en subproblemas más sencillos. Buscar patrones. Usar herramientas computacionales | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA2M OAH b | Evaluar el proceso y comprobar resultados y soluciones dadas de un problema matemático | Resolver problemas | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA2M OAH c | Utilizar lenguaje matemático para identificar sus propias ideas o respuestas | Resolver problemas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA2M OAH d | Describir relaciones y situaciones matemáticas, usando lenguaje matemático, esquemas y gráficos | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA2M OAH e | Explicar: Soluciones propias y los procedimientos utilizados. Demostraciones de resultados mediante definiciones, axiomas, propiedades y teoremas. Generalizaciones por medio de conectores lógicos y cuantificadores utilizándolos apropiadamente | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA2M OAH f | Fundamentar conjeturas usando lenguaje algebraico para comprobar o descartar la validez de los enunciados | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA2M OAH g | Realizar demostraciones simples de resultados e identificar en una demostración si hay saltos o errores | Argumentar y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA2M OAH h | Usar modelos, utilizando un lenguaje funcional para resolver problemas cotidianos y para representar patrones y fenómenos de la ciencia y la realidad | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA2M OAH i | Seleccionar modelos e identificar cuándo dos variables dependen cuadráticamente o inversamente en un intervalo de valores | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA2M OAH j | Ajustar modelos, eligiendo los parámetros adecuados para que se acerquen más a la realidad | Modelar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA2M OAH k | Evaluar modelos, comparándolos entre sí y con la realidad y determinando sus limitaciones | Modelar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad MA2M OAH l | Elegir o elaborar representaciones de acuerdo a las necesidades de la actividad, identificando sus limitaciones y validez de estas | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA2M OAH m | Transitar entre los distintos niveles de representación de funciones | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA2M OAH n | Organizar, analizar y hacer inferencias acerca de información representada en tablas y gráficos | Representar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad MA2M OAH o | Representar y ejemplificar utilizando analogías, metáforas y situaciones familiares para resolver problemas. Actitud | Representar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA2M OAA A | Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas de la vida diaria, de la sociedad en general, o propios de otras asignaturas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA2M OAA B | Demostrar curiosidad e interés por resolver desafíos matemáticos, con confianza en las propias capacidades, incluso cuando no se consigue un resultado inmediato | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA2M OAA C | Demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor en la resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA2M OAA D | Trabajar en equipo en forma responsable y proactiva, ayudando a los otros, considerando y respetando los aportes de todos, y manifestando disposición a entender sus argumentos en las soluciones de los problemas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA2M OAA E | Mostrar una actitud crítica al evaluar las evidencias e informaciones matemáticas y valorar el aporte de los datos cuantitativos en la comprensión de la realidad social | Actitudes | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud MA2M OAA F | Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación en la obtención de información, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas | Actitudes | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: solución individual con representación pertinente, procedimiento justificable, interpretación situada y comprobación o limitación explícita.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: aplicar fórmulas o comandos sin declarar dominio, condiciones, unidades, representación ni una comprobación independiente

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 2° medio
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Aviso de la tipografía incrustada

Los subconjuntos tipográficos usados en este archivo proceden de Bitstream Vera. Se reproduce a continuación el aviso que acompaña a la distribución de ReportLab.

Bitstream Vera Fonts Copyright

The fonts have a generous copyright, allowing derivative works (as long as "Bitstream" or "Vera" are not in the names), and full redistribution (so long as they are not *sold* by themselves). They can be be bundled, redistributed and sold with any software.

The fonts are distributed under the following copyright:

Copyright =========

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.